TD 1 : Jeux à contraintes

Rappels de cours

Comme vu en cours, il existe des techniques et des langages de programmation très efficaces pour résoudre les jeux de type “casse-tête” tels que le sudoku, le picross (c.f. Figure), les cryptarithmes, etc. Ces méthodes consistent à fixer les valeurs “possibles” pour une sous partie du problème, à tenter de résoudre le problèmes à partir de valeurs fixées et, si c’est impossible, à revenir en arrière pour fixer de nouvelles valeurs. Le nombre de combinaisons à énumérer est souvent trop important pour un esprit humain (et même pour un calculateur). Pour faciliter la résolution, ce type de “casse-tête” s’accompagne d’un ensemble de contraintes pour réduire l’ensemble des solutions possibles.

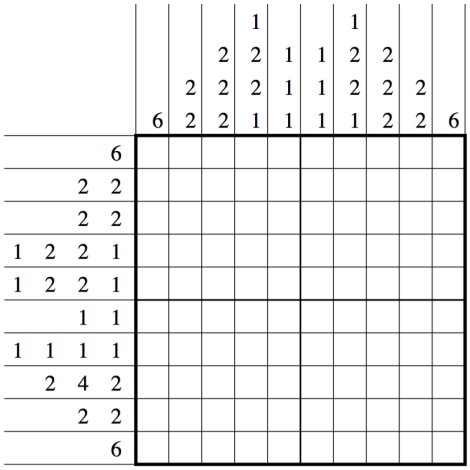

FIGURE 1 – **Picross.** C’est un jeu de réflexion solitaire qui consiste à découvrir un dessin sur une grille en noircissant des cases, d’après les contraintes posées sur le bord de la grille. Ex : 2 4 dans une colonne signale qu’il faut noircir un ensemble de 2 cases et un de 4 cases séparés par au moins une case blanche sur cette colonne.

Le travail d’un informaticien cherchant à résoudre ce type de problème n’est donc pas de calculer les solutions. En effet, son objectif est de poser le plus de contraintes possibles de tel sorte que le calculateur puisse—rapidement—trouver une solution. Pour ce faire,le “casse-tête” peut être modélisé par un problème de satisfaction de contraintes (CSP, *Constraint Satisfaction Problem*).
Étant donné un “casse-tête”, l’objectif de ce TD est donc d’apprendre à définir correctement le CSP permettant de le résoudre.

Problème de satisfaction de contraintes

Un CSP est un problème modélisé sous la forme d’un **ensemble de contraintes** *(iii)* posées sur des **variables** *(i)*, chacune des variables prenant ses valeurs dans un **domaine** *(ii)*.
La définition formelle d’un CSP est un triplet (X, D, C) tel que :

(i) $X = \{X_1, X_2, \ldots, X_n\}$ est l’ensemble des **variables** (inconnues du problème ;

(ii) $D : X \to D(X)$ est la fonction qui associe à chaque variable $X_i \in X$ son **domaine** $D(X_i)$, c’est-à-dire l’ensemble des valeurs que peut prendre X_i ;

(iii) $C = \{C_1, C_2, \ldots, C_k\}$ est l’ensemble des **contraintes**. Chaque contrainte C_j est une relation entre certaines variable de X, restreignant les valeurs que peuvent prendre simultanément ces variables.

Les contraintes acceptées sont toutes les contraintes arithmétiques $(<, >, =, \neq)$ ou booléennes (ET, OU). Par exemple, $A + B = I - J$ indique que la veleur de $A + B$ doit être égale à celle de $I - J$.
La fonction $ALLDIFF(ensemble_de_variables)$ oblige toutes les variables de l’ensemble à être différentes 2 à 2. Par exemple :

$$ALLDIFF(A, B, C) \quad \Leftrightarrow \quad \{A \neq B, B \neq C, C \neq A\}.$$

1 Problèmes contraints

Question 1 : Un voleur inexpérimenté cherche à découvrir la combinaison d'un coffre-fort. La combinaison est composée de 9 chiffres. Il sait que tous les chiffres sont différents, que le premier chiffre n'est pas 1, le deuxième n'est pas 2 etc. De plus, il sait que pour ces coffres, la différence entre le 4ème et le 6ème chiffre est égale au 7ème chiffre. Il sait aussi que le produit des 3 premiers chiffres est égal à la somme des deux derniers. En outre, la somme des 2ième, 3ième et 6ième chiffres est inférieure à la valeur du 8ème chiffre. De même, la valeur du dernier chiffre est inférieur à celle du 8ème.
Posez les contraintes qui permettront d'aider le voleur. Pouvez-vous trouver une solution en moins de 5 minutes ?

Question 2 : On pose 6 tasses retournées côte à côte sur une même ligne. Chaque tasse recouvre exactement une petite balle. Les tasses sont numérotées consécutivement de 1 à 6. Chaque balle est peinte d'une couleur différente : verte, magenta, orange, violet, rouge et jaune. Vous savez que :

- La balle magenta est cachée sous la tasse 1.
- La balle verte est cachée sous la tasse 5.
- La balle violette est cachée sous une tasse de plus petit numéro que la balle orange.
- La balle rouge est cachée sous la tasse immédiatement adjacente à la tasse sous laquelle la balle magenta est cachée.

Posez les contraintes qui permettront de résoudre le problème. Pouvez-vous trouver une solution à ce problème en moins de 5 minutes ? Y-a-t-il plusieurs solutions ?

2 Cryptarithmes

Comme vu en cours, un cryptarithme est un "casse-tête" numérique et logique qui consiste en une opération mathématique. Les chiffres sont remplacés par des lettres de telle sorte qu'un chiffre n'est représenté que par une seule lettre. *Le chiffre le plus significatif est toujours différent de zéro.* Il faut trouver la subsitution des lettres par des chiffres telle que l'opération soit valide. Par exemple :

```
    S E N D
+   M O R E
------------
= M O N E Y
```

La solution du cryptarythme ci-dessus est O=0, M=1, Y=2, E=5, N=6, D=7, R=8, and S=9.
Pour résoudre à la main un cryptarithme, il faut faire des déductions astucieuses ainsi qu'une recherche extensive parmi les possibilités. Ici, par exemple, le M du résultat est 1, puisqu'il s'agit de la retenue de la somme de deux chiffres. Il est donc naturel d'estimer que S=9 ou S=8, puisque ce sont les deux seuls chiffres qui peuvent donner une retenue lorsqu'on les additionne à M=1 ou M=2 (de M O R E).

Posez les contraintes qui permettront de résoudre les problèmes suivants :

Question 3 : DEUX + NEUF = ONZE.

Question 4 : UN + UN + CINQ = SEPT. De plus, UN est un nombre premier, CINQ est un multiple de 5, et SEPT est un multiple de 7.

Question 5 : Trouvez le chiffre indiqué par " ?" dans l'opération suivante, effectué en base 10 (aucun nombre ne commence par zéro) :

```
  . . .
x   7 .
-------
. . 1 .
8 . .
-------
. . . ?
```

3 Sudoku

			2	3				5
	4	2		9				3
3					8	7		
		7					5	6
	9		7	2			1	4
5			9					
6					2	8	4	9
		8			1			7
2	5				9	6		

Un sudoku est une matrice (table) 9×9 (9 lignes et 9 colonnes). Lorsque le sudoku est résolu, chacune des 81 cellules du tableau contient exactement un chiffre compris entre 1 et 9 et les contraintes suivantes doivent être satisfaites :

- Aucune ligne ne peut contenir deux fois le même chiffre.
- Aucune colonne ne peut contenir deux fois le même chiffre.
- Un bloc est un sous ensemble 3×3 de la table (voire les lignes épaisses dans l'exemple ci-dessus). Aucun bloc ne peut contenir deux fois le même chiffre.

Dans le problème intitial, certains des chiffres dans les cellules sont donnés. Pour résoudre le sudoku, vous devez trouver les chiffres restants.

Question 6 : Posez les contraintes pour le sudoku donné dans l'exemple. Pouvez-vous trouver une solution en moins de 5 minutes ?